



GuideNav 对接 Sprout 低层运动控制器

所有算法均运行在 **Sprout 机载 Jetson AGX Orin** 上。本地笔记本电脑仅通过 **SSH** 发送指令，不参与计算。

话题名称和消息类型均以 **Sprout Documentation (CREO Internal)** SDK 官方文档为准。

环境准备（一次性，首次使用前完成）

1. 安装 Fauna SDK（本地机器执行）

```
# 安装 uv 包管理器
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

# 从 Fauna Releases 页面下载 fauna-sdk.zip
# https://docs.faunarobotics.com/dev/releases/
unzip /local/path/to/fauna-sdk.zip ~/fauna-sdk
cd ~/fauna-sdk

# 将 SDK 推送到机器人（默认密码：fauna）
uv run scripts/update.py {robot-ip-address}
```

⚠ 安装脚本会覆盖机器人上的 `~/fauna-sdk/examples/` 和 `/opt/fauna/services/startup_services.json`，如已修改请先备份。

2. 机器人上编译 fauna_msgs 并安装 GuideNav

```
# SSH 进入机器人
ssh fauna@{robot-ip-address}
```

```
# 验证 fauna_msgs 已安装
ros2 interface list | grep fauna_msgs
# 应看到 fauna_msgs/msg/VelocityCommand 等

# 编译 fauna_msgs
cd ~/fauna-sdk/libraries/ros2
colcon build
source install/setup.sh

# 安装 Miniconda (如尚未安装)
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-
Linux-aarch64.sh
bash Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh
source ~/.bashrc

# 克隆 GuideNav 并创建环境
git clone https://github.com/guidedogrobot-navigation/Guide
Nav.git
cd GuideNav
conda create -n guidenav python=3.10 -y
conda activate guidenav
pip install -r requirements.txt

# 下载模型权重
mkdir -p model_weights
# CosPlace 权重: https://github.com/gmberton/CosPlace
# Reloc3r 权重: https://github.com/ffrivera0/reloc3r
```

源码修改（所有必须改动汇总）

 GuideNav 的话题名称全部硬编码在源码中，不从配置文件读取。以下修改在克隆代码后、首次运行前完成，之后无需重复操作。

修改一：sensor/extract_data_two.py

GuideNav 原始问题（与 Sprout 无关，项目本身的 bug）：

- 话题硬编码为 D435i 摄像头和 SLAM 里程计，不适用于任何其他机器人
- 图像保存目录名为 `d435_color/`，但 `build_topomap.py` 期望的是 `color/`，两脚本接口不一致

位置：`SimpleImageSaver.__init__` 方法

```
# 原代码（需要全部替换）
self.d435_color_dir = os.path.join(self.base_dir, 'd435_color')
self.d435i_color_dir = os.path.join(self.base_dir, 'd435i_color')
...
self.create_subscription(Image, '/d435/color/image_raw', self.d435_callback, 10)
self.create_subscription(Image, '/d435i/color/image_raw', self.d435i_callback, 10)
self.create_subscription(Image, '/d435i/aligned_depth_to_color/image_raw', self.depth_callback, 10)
self.create_subscription(Odometry, '/visual_slam/tracking/odometry', self.odom_callback, 10)

# ✓ 改为 Sprout ZED2i 话题，目录名改为 color/
self.color_dir = os.path.join(self.base_dir, 'color')
os.makedirs(self.color_dir, exist_ok=True)
...
self.create_subscription(Image, '/zed/rgb/image_rect_color', self.zed_rgb_callback, 10)
self.create_subscription(Odometry, '/fused_odom', self.odom_callback, 10)
# depth 订阅删除 (reloc3r 不需要深度图)
```

同时把 `d435_callback` 和 `d435i_callback` 合并为 `zed_rgb_callback`：

```
def zed_rgb_callback(self, msg):
    try:
        timestamp = msg.header.stamp.sec + msg.header.stamp.nanosec * 1e-9
        ts_str = f"{timestamp:.9f}"
        cv_image = self.bridge.imgmsg_to_cv2(msg, desired_e
```

```
ncoding='bgr8')
    image_path = os.path.join(self.color_dir, f"{ts_str}.png")
    cv2.imwrite(image_path, cv_image)
    self.color_count += 1
except Exception as e:
    self.get_logger().error(f"Error in zed_rgb_callback: {e}")
```

修改后 `./data/teaching_run/` 结构：

```
color/      ← ZED2i RGB 图像（时间戳为文件名）
odom.csv    ← Sprout fused_odom 里程计数据
```

修改二：topogen/gen_dinov3.py

GuideNav 原始问题： 用 `int(filename)` 排序，但 `extract` 脚本用时间戳作文件名，`int()` 转换直接崩溃。

位置： `main()` 函数中 `image_paths` 定义处（约第 155 行）

```
# 原代码 (int 转换对时间戳文件名报错)
image_paths = sorted(
    [os.path.join(args.input, f) for f in os.listdir(args.input)
     if f.lower().endswith(extensions)],
    key=lambda x: int(os.path.basename(x).split(".")[0])
)

# ✅ 改为 float 排序，兼容时间戳文件名
image_paths = sorted(
    [os.path.join(args.input, f) for f in os.listdir(args.input)
     if f.lower().endswith(extensions)],
    key=lambda x: float(os.path.splitext(os.path.basename(x))[0])
)
```

修改三：guidenav/navigate.py — 摄像头话题

位置： `RGBDSubscriber.__init__` 方法（约第 165 行）

```
# 原代码（硬编码 D435i 话题）
self.rgb_sub = self.create_subscription(
    Image, '/d435i/color/image_raw', self.rgb_callback, 10)
self.depth_sub = self.create_subscription(
    Image, '/d435i/aligned_depth_to_color/image_raw', self.
depth_callback, 10)

# ☒ 改为 Sprout ZED2i 话题（SDK 文档 04 - Perception 确认）
self.rgb_sub = self.create_subscription(
    Image, '/zed/rgb/image_rect_color', self.rgb_callback,
10)
# reloc3r 不使用深度图，depth_sub 注释掉
# self.depth_sub = self.create_subscription(
#     Image, '/d435i/aligned_depth_to_color/image_raw', sel
f.depth_callback, 10)
```

修改四：guidenav/navigate.py — 速度命令发布者

位置： `GuideNavNode.__init__` 方法（约第 215 行）

```
# 原代码（标准 Twist，发到 /cmd_vel）
from geometry_msgs.msg import Twist
self.cmd_vel_pub = self.ros_node.create_publisher(Twist, '/
cmd_vel', 10)

# ☒ 改为 Sprout SDK 消息类型和话题（SDK 文档 01b 确认）
from fauna_msgs.msg import VelocityCommand
import uuid
self._sender_id = str(uuid.uuid4())
self.cmd_vel_pub = self.ros_node.create_publisher(
    VelocityCommand, '/motor_control/velocity/command', 10)
```

修改五：guidenav/navigate.py — publish_cmd_vel 方法

位置： `GuideNavNode.publish_cmd_vel` 方法（约第 230 行）

```
# 原代码（构建 Twist 消息）
def publish_cmd_vel(self, v: float, w: float):
    twist = Twist()
    twist.linear.x = v
    twist.angular.z = w
    self.cmd_vel_pub.publish(twist)

# ✓ 改为构建 VelocityCommand 消息
def publish_cmd_vel(self, v: float, w: float):
    msg = VelocityCommand()
    msg.command_priority.sender_id = self._sender_id
    msg.command_priority.priority = 0
    msg.vx = float(v)
    msg.vy = 0.0
    msg.vyaw = float(w)
    self.cmd_vel_pub.publish(msg)
```

速度符号约定（SDK 文档 01b）： `vx` 正值前进， `vyaw` 正值左转。

修改六： config/robots.yaml — 新增 sprout 配置块

i 经源码分析确认： robots.yaml 中实际被读取的字段只有 `max_v`、 `max_w`、 相机内参和平滑参数。话题名不从此文件读取。

```
sprout:
  max_v: 0.3          # m/s, 室内建议值
  max_w: 0.4          # rad/s

# ZED2i 相机内参，必须填写真实值
# 获取方法： ros2 topic echo /zed/rgb/camera_info --once
# K: [fx, 0, cx, 0, fy, cy, 0, 0, 1]
fx: 0.0              # ← 替换为实际值
fy: 0.0              # ← 替换为实际值
cx: 0.0              # ← 替换为实际值
cy: 0.0              # ← 替换为实际值
```

```
# 平滑参数（仅在 --use_smoothing 开启时读取）
smooth_pose_alpha_x: 0.8
smooth_pose_alpha_y: 0.1
smooth_pose_alpha_yaw: 0.5
smooth_cmd_alpha: 0.6
```

```
# 获取 ZED2i 实际内参
ros2 topic echo /zed/rgb/camera_info --once
```

Teaching Phase（建图阶段）

机器人状态准备

操作在**本地笔记本**上通过 SSH 完成，游戏手柄操作在机器人旁进行：

```
ssh fauna@{robot-ip-address}
```

游戏手柄操作顺序：

1. 确认机器人处于被动稳定模式（Sit / Lie Down / Child's Pose）
2. 按 **D-Pad Up** → 切换到 Walk Mode
3. 按 **Start(+)** → 进入 API Mode

验证摄像头话题

```
ros2 topic hz /zed/rgb/image_rect_color
# 应显示约 30 Hz
```

启动图像录制

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
conda activate guidenav
cd ~/GuideNav
```

```
python sensor/extract_data_two.py --output-dir ./data/teaching_run
```

脚本启动后，由操作员用**游戏手柄遥控机器人**沿目标路线匀速走一遍（建议 0.2~0.3 m/s），走完后 **Ctrl+C** 停止录制。

如果使用 **Fauna Embody VR** 遥操：游戏手柄先按 **RB + D-Pad Up** 进入 Teleop Walk Mode，再启动 Meta Quest 3 上的 Embody 应用。左摇杆前后移动，右摇杆转向。

构建拓扑地图

方式 A：DINOv3 自适应方式（推荐）

```
python topogen/gen_dinov3.py \  
  --input ./data/teaching_run/color \  
  --output ./data/topomap  
  
python -m guidenav.place_recognition.extract_database \  
  --topomap-dir ./data/topomap
```

方式 B：朴素距离方式（快速验证用）

```
python sensor/build_topomap.py \  
  ./data/teaching_run ./data/topomap --distance 1.0
```

验证地图

```
ls ./data/topomap/  
# 应包含：keyframes/  embeddings.npy  metadata.json
```

Repeat Phase（自主导航阶段）

机器人状态准备


```
# 本地笔记本：SSH 进入机器人
ssh fauna@{robot-ip-address}
```

游戏手柄操作顺序：

1. 按 **Start(+)** → 进入 **API Mode**（必须，否则速度命令不被接受）
2. 按 **D-Pad Up** → 切换到 **Walk Mode**

验证 API Mode 已激活：

```
ros2 topic echo /motor_control/policy_input/velocity/applie
d
# 有数据输出说明 API Mode 已激活
```

底层控制验证（首次使用必做）

在运行 GuideNav 之前，先手动发送一条速度命令验证整个控制链路：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/fauna-sdk/libraries/ros2/install/setup.sh

# 发送 0.1 m/s 前进命令（机器人应开始缓慢行走）
ros2 topic pub --once /motor_control/velocity/command \
  fauna_msgs/msg/VelocityCommand \
  "{command_priority: {sender_id: 'test', priority: 0}, \
   vx: 0.1, vy: 0.0, vyaw: 0.0}"

# 发送停止命令
ros2 topic pub --once /motor_control/velocity/command \
  fauna_msgs/msg/VelocityCommand \
  "{command_priority: {sender_id: 'test', priority: 0}, \
   vx: 0.0, vy: 0.0, vyaw: 0.0}"
```

 `--once` 只发一次消息，机器人走约 2 秒后会自动停止（SDK 超时保护机制）。这是正常现象，GuideNav 会持续发布命令解决此问题。

启动 GuideNav 自主导航

本地笔记本开三个 SSH 终端，全部连接到机器人：

终端 1：启动 GuideNav 导航主程序

```
ssh fauna@{robot-ip-address}
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/fauna-sdk/libraries/ros2/install/setup.sh
conda activate guidenav
cd ~/GuideNav

python guidenav/navigate.py \
    --robot sprout \
    --robot-config-path ./config/robots.yaml \
    --topomap-base-dir ./data \
    -d topomap \
    --model-weight-dir ./model_weights \
    --feature-matching reloc3r
```

终端 2：监控速度命令（可选）

```
ssh fauna@{robot-ip-address}
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/fauna-sdk/libraries/ros2/install/setup.sh

# 确认 GuideNav 以 5Hz 发布命令
ros2 topic hz /motor_control/velocity/command

# 查看实际执行的速度
ros2 topic echo /motor_control/policy_input/velocity/applie
d
```

终端 3：紧急停止（备用）

```
ssh fauna@{robot-ip-address}
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/fauna-sdk/libraries/ros2/install/setup.sh

# 紧急停止命令（随时可执行）
ros2 topic pub --once /motor_control/velocity/command \
```

```
fauna_msgs/msg/VelocityCommand \
  "{command_priority: {sender_id: 'emergency', priority:
0}, \
  vx: 0.0, vy: 0.0, vyaw: 0.0}"
```

命令优先级说明

发送方	优先级
游戏手柄	5000
Autonomy UI	4000
Teleop	3000
GuideNav (SDK 默认)	0

GuideNav 运行期间移动游戏手柄摇杆会立即以更高优先级接管控制权。高优先级发送方超过 2 秒无命令后，控制权自动归还 GuideNav。

常见问题排查

现象	可能原因	解决方法
发布命令但机器人不动	未进入 API Mode	游戏手柄按 Start(+)
API Mode 已激活但不动	未切换到 Walk Mode	游戏手柄按 D-Pad Up
命令发出后 2 秒自动停止	<code>--once</code> 单次发布超时	正常现象，GuideNav 持续发布不会有此问题
游戏手柄接管控制权	摇杆被触碰	确保摇杆静止，或使用 Grip 放手
<code>fauna_msgs</code> 找不到	未 source SDK 环境	<code>source ~/fauna-sdk/libraries/ros2/install/setup.sh</code>
GuideNav 导航偏差大	控制器参数不合适	调整 <code>config/robots.yaml</code> 中的 <code>k_rho</code> 、 <code>k_alpha</code> 、 <code>k_beta</code>